

Chapitre 9

Espérance, variance et fonction d'autocovariance

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\mu = \frac{3}{1-0,5} = 6$.

(b) **Non** : la constante (3) n'est pas l'espérance (6) — elle en est un déterminant, amplifié par la persistance $\alpha = 0,5$.

(c) $\rho_1 = 0,5, \rho_2 = 0,5^2 = 0,25, \rho_3 = 0,5^3 = 0,125$.

(d) La série décroît de façon **monotone** (tous les ρ_k sont positifs) : $\alpha = 0,5 > 0$. Pour obtenir une alternance de signe, il faudrait que α soit **négatif**.

Correction — Exercice 2

(a) $\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2(1 + \beta^2) = 2 \times (1 + 0,36) = 2 \times 1,36 = 2,72$.

(b) $\gamma_1 = \beta \sigma_\varepsilon^2 = 0,6 \times 2 = 1,2$.

(c) $\rho_1 = \frac{1,2}{2,72} = 0,4412$.

(d) $\gamma_2 = 0$: au-delà du retard 1, y_t et y_{t-2} ne partagent **aucun choc** commun (y_t dépend de ε_t et ε_{t-1} , tandis que y_{t-2} dépend de ε_{t-2} et ε_{t-3}) — la coupure du MA(1) est nette dès $k = 2$.

Correction — Exercice 3

(a) $\rho_1 = \frac{0,5}{1-0,3} = \frac{0,5}{0,7} = 0,7143$.

(b) $\rho_2 = 0,3 + \frac{0,5^2}{0,7} = 0,3 + 0,3571 = 0,6571$.

(c) $\rho_3 = 0,5 \times 0,6571 + 0,3 \times 0,7143 = 0,3286 + 0,2143 = 0,5429$.

(d) Le discriminant $\alpha_1^2 + 4\alpha_2 = 0,25 + 1,2 = 1,45 > 0$ indique des racines **réelles**. La suite $\rho_1 = 0,7143, \rho_2 = 0,6571, \rho_3 = 0,5429$ décroît effectivement de façon **monotone**, sans changement de signe ni oscillation — cohérent avec des racines réelles plutôt que complexes.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 8 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

(a) $\alpha_1 + \alpha_2 = 0,7 + 0,3 = 1,0$.

(b) Le dénominateur $1 - \sum_i \alpha_i = 1 - 1 = 0$: la formule $\mu = \theta / (1 - \sum_i \alpha_i) = 2/0$ n'est **pas définie**. La moyenne de long terme de ce processus n'existe tout simplement pas.

(c) $A(1) = 1 - 1 = 0$. D'après le chapitre 7, cela signifie qu'une racine de $A(z)$ se situe **exactement sur le cercle unité** (une racine unitaire).

(d) Avec $\varphi = (\sum_i \alpha_i) - 1 = 1,0 - 1 = 0$, on retrouve exactement $H_0 : \varphi = 0$ du test de Dickey-Fuller — la même situation numérique que (a)-(c). Les trois chapitres regardent donc le **même phénomène** sous trois angles différents : le chapitre 7 le voit comme une racine de $A(z)$ posée exactement sur le cercle unité ; le chapitre 8 le formule comme une hypothèse nulle testable sur φ ; le chapitre 9 le révèle, lui, comme une **division par zéro** dans le calcul du premier moment — la moyenne d'un processus non stationnaire au sens de ces chapitres n'est simplement pas une quantité bien définie, exactement comme sa variance $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$ (chapitre 1) ne convergeait pas non plus vers une constante.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\mu = \frac{0,5}{1 - 0,75} = 2.$

(b) $\rho_1 = 0,75, \rho_2 = 0,5625, \rho_3 = 0,421875, \rho_4 = 0,31640625, \rho_5 = \mathbf{0,2373}.$

(c) **Plus** de 5 trimestres : $\rho_5 \approx 0,2373$ est encore **supérieur** à 0,25 — il faut donc un peu plus de 5 trimestres pour que l'effet résiduel du choc initial descende sous le quart de sa valeur de départ.

(d) Une valeur de $\alpha = 0,75$ signifie que, chaque trimestre, environ 75 % de l'écart courant à la moyenne persiste au trimestre suivant : les chocs conjoncturels (récessions, expansions) s'estompent donc lentement, produisant des phases de croissance ou de ralentissement prolongées plutôt que des fluctuations erratiques d'un trimestre à l'autre — la signature typique d'un cycle économique fortement inertiel.

Correction — Exercice 6

(a) $\gamma_0 = 1,5 \times (1 + 0,49) = 1,5 \times 1,49 = \mathbf{2,235}.$ $\gamma_1 = 0,7 \times 1,5 = \mathbf{1,05}.$ $\rho_1 = \frac{1,05}{2,235} = \mathbf{0,4698}.$

(b) La fonction $\beta \mapsto \beta / (1 + \beta^2)$ atteint son maximum en $\beta = \mathbf{1}$, où $\rho_1 = \mathbf{0,5}.$

(c) **Non** : $\hat{\rho}_1 = 0,58 > 0,5$, la borne théorique maximale d'un MA(1) quel que soit β . Aucun MA(1), même avec $\beta = 1$, ne peut reproduire une autocorrélation d'ordre 1 aussi élevée.

(d) L'analyste devrait envisager un modèle capable de produire une autocorrélation d'ordre 1 plus forte que 0,5 tout en restant borné à un seul retard actif, par exemple un **MA(2)** (dont ρ_1 n'est plus soumis à la même borne, car un second paramètre entre en jeu), ou plus généralement reconsidérer la classe des modèles **ARMA**, dont la partie autorégressive n'impose aucune borne de ce type sur ρ_1 .